

名前 _____

総まとめテスト

二次方程式

90 分でどれだけ全問正解できるか

01 以下の問いに答えなさい。

次の方程式が二次方程式である場合は○、そうでない場合は×を答えなさい。

(1) $x^2 - 5x + 6 = 0$

(2) $3x + 7 = 0$

(3) $2x^2 = 8$

(4) $x^2 + 4 = 2x^2$

(5) $(x + 1)(x - 3) = 0$

(6) $\frac{1}{x} + 2 = 0$

次の候補のうち、与えられた二次方程式の解であるものをすべて答えなさい。なければ無しと答えなさい。

(7) 1, 2, 3 のうち、 $x^2 - 5x + 6 = 0$ の解であるもの

(8) -4, -2, 0, 2, 4 のうち、 $x^2 + 2x - 8 = 0$ の解であるもの

(9) -3, -1, 1, 2 のうち、 $x^2 - 9 = 0$ の解であるもの

(10) -2, $-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, 3, 4 のうち、 $2x^2 - 5x - 3 = 0$ の解であるもの

(11) -4, -2, 1, 4 のうち、 $x^2 - 5x + 6 = 0$ の解であるもの

次の方程式が解として $x = 2$ を持つ場合は○、そうでない場合は×を答えなさい。

(12) $x^2 - 5x + 6 = 0$

(13) $x^2 + x - 6 = 0$

(14) $x^2 - 9 = 0$

(15) $x^2 - 4x = 0$

(16) $2x^2 + x - 10 = 0$

(17) $3x^2 - 7x + 1 = 0$

02 以下の方程式を解きなさい。

(1) $\frac{(x-1)^2}{2} = 3$

(2) $4x^2 = 3$

(3) $x^2 - 8 = 0$

(4) $(x-3)^2 = 16$

(5) $3(x-2)^2 - 15 = 0$

(6) $x^2 = \frac{5}{9}$

(7) $2x^2 - 50 = 0$

(8) $(x+3)^2 = \frac{7}{4}$

(9) $x^2 = 7$

(10) $2(x+4)^2 = 18$

(11) $\frac{1}{3}x^2 = 4$

(12) $(x+5)^2 - 7 = 0$

(13) $(x-1)^2 = 12$

(14) $3(x-2)^2 = 10$

03 以下の方程式を解きなさい。

(1) $x^2 - 7x + 12 = 2x$

(2) $2x^2 - 5x - 3 = 0$

(3) $x^2 + x - 12 = 0$

(4) $3x^2 + 2x - 2 = x$

(5) $x^2 - 6x + 1 = 0$

(6) $2x^2 + 3x - 4 = 0$

(7) $4x^2 - 4x - 3 = 1$

(8) $3x^2 - 5x - 1 = 0$

(9) $x^2 - 9 = 0$

(10) $5x^2 + 2x - 1 = 0$

(11) $6x^2 - x - 2 = 0$

(12) $x^2 + 4x - 5 = 0$

(13) $2x^2 - 4x - 7 = 0$

(14) $3x^2 + 2x - 6 = 0$

解答

01

(1) ○

(2) ×

(3) ○

(4) ○

(5) ○

(6) ×

(7) 2, 3

(8) -4, 2

(9) -3

(10) $-\frac{1}{2}$, 3

(11) 無し

(12) ○

(13) ○

(14) ×

(15) ○

(16) ○

(17) ×

02

(1) $x = 1 \pm \sqrt{6}$

(2) $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$

(3) $x = \pm 2\sqrt{2}$

(4) $x = 7, -1$

(5) $x = 2 \pm \sqrt{5}$

(6) $x = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}$

(7) $x = \pm 5$

(8) $x = -3 \pm \frac{\sqrt{7}}{2}$

(9) $x = \pm\sqrt{7}$

(10) $x = -1, -7$

(11) $x = \pm 2\sqrt{3}$

(12) $x = -5 \pm \sqrt{7}$

(13) $x = 1 \pm 2\sqrt{3}$

(14) $x = 2 \pm \frac{\sqrt{30}}{3}$

$$(1) \quad x = 3, 4 \qquad (2) \quad x = 3, -\frac{1}{2}$$

$$(3) \quad x = 3, -4 \qquad (4) \quad x = \frac{2}{3}, -1$$

$$(5) \quad x = 3 \pm 2\sqrt{2} \qquad (6) \quad x = \frac{-3 \pm \sqrt{41}}{4}$$

$$(7) \quad x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \qquad (8) \quad x = \frac{5 \pm \sqrt{37}}{6}$$

$$(9) \quad x = \pm 3 \qquad (10) \quad x = \frac{-1 \pm \sqrt{6}}{5}$$

$$(11) \quad x = \frac{2}{3}, -\frac{1}{2} \qquad (12) \quad x = 1, -5$$

$$(13) \quad x = 1 \pm \frac{3\sqrt{2}}{2} \qquad (14) \quad x = \frac{-1 \pm \sqrt{19}}{3}$$